

Caso Prático – Base de Dados MySQL

Elaborado por: José Carlos Gonçalves

Desenvolvimento do Caso Prático:

1- Imagine que terá de apresentar a um cliente uma primeira versão desta base de dados. Deverá começar por fazer um esboço de como será a base de dados, tendo em conta as tabelas que terá e as ligações entre si.

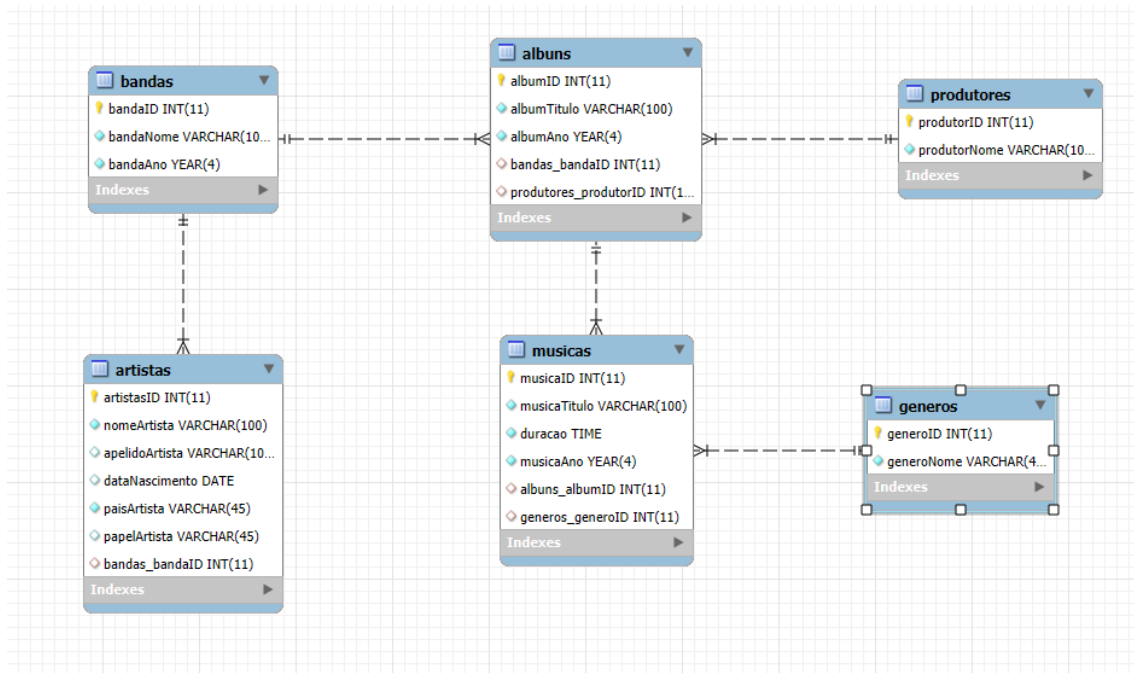


Figura 1 Diagrama ER

2- Crie uma base de dados intitulada "musica".

```
CREATE DATABASE musica;  
USE musica;
```

3- Crie as tabelas da base de dados com base no esboço criado anteriormente.

```
CREATE TABLE bandas (  
    bandaID INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    bandaNome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    bandaAno YEAR NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE artistas (  
    artistasID INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nomeArtista VARCHAR(100) NOT NULL,  
    apelidoArtista VARCHAR(100),  
    dataNascimento DATE,  
    paisArtista VARCHAR(45) NOT NULL,
```

```

        papelArtista VARCHAR(45),
        bandas_bandaID INT,
        FOREIGN KEY (bandas_bandaID) REFERENCES bandas(bandaID)
    );

CREATE TABLE produtores (
    produtorID INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    produtorNome VARCHAR(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE albuns (
    albumID INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    albumTitulo VARCHAR(100) NOT NULL,
    albumAno YEAR NOT NULL,
    bandas_bandaID INT,
    produtores_produtoID INT,
    FOREIGN KEY (bandas_bandaID) REFERENCES bandas(bandaID),
    FOREIGN KEY (produtores_produtoID) REFERENCES
    produtores(produtoID)
);

CREATE TABLE generos (
    generoID INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    generoNome VARCHAR(45) NOT NULL,
    INDEX idx_generoNome (generoNome)
);

CREATE TABLE musicas (
    musicaID INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    musicaTitulo VARCHAR(100) NOT NULL,
    duracao TIME NOT NULL,
    musicaAno YEAR NOT NULL,
    albuns_albumID INT,
    generos_generoID INT,
    FOREIGN KEY (albuns_albumID) REFERENCES albuns(albumID),
    FOREIGN KEY (generos_generoID) REFERENCES generos(generoID)
);

```

4- Insira, nas tabelas correspondentes, as informações incluídas no anexo referente aos seguintes álbuns:

“Concentrado” dos GNR.

“Brothers in Arms” dos Dire Straits.

“Making Movies” dos Dire Straits.

“Reckless 30th Anniversary” de Bryan Adams.

Deverá, também, adicionar um álbum à sua escolha.

- **Passo 1: Inserção das bandas**

```
INSERT INTO bandas (bandaNome, bandaAno) VALUES ("GNR", 1980);
INSERT INTO bandas (bandaNome, bandaAno) VALUES ("Dire Straits",
1977);
INSERT INTO bandas (bandaNome, bandaAno) VALUES ("Bryan Adams",
1977);
INSERT INTO bandas (bandaNome, bandaAno) VALUES ("Silence 4",
1995);
```

- **Passo 2: Inserção dos produtores**

```
INSERT INTO produtores (produtorNome) VALUES ("Parlophone Music
Portugal, Lda");
INSERT INTO produtores (produtorNome) VALUES ("Mercury Records
Limited");
INSERT INTO produtores (produtorNome) VALUES ("A&M Records");
INSERT INTO produtores (produtorNome) VALUES ("Universal Music
Group N.V.");
```

- **Passo 3: Inserção dos albums**

```
INSERT INTO albums (albumTitulo, albumAno, bandas_bandaID,
produtores_produtoID) VALUES ("Concentrado", 2012, 1, 1);
INSERT INTO albums (albumTitulo, albumAno, bandas_bandaID,
produtores_produtoID) VALUES ("Brothers in Arms", 1985, 2, 2);
INSERT INTO albums (albumTitulo, albumAno, bandas_bandaID,
produtores_produtoID) VALUES ("Making Movies", 1980, 2, 2);
INSERT INTO albums (albumTitulo, albumAno, bandas_bandaID,
produtores_produtoID) VALUES ("Reckless 30th Anniversary", 1984,
3, 3);
INSERT INTO albums (albumTitulo, albumAno, bandas_bandaID,
produtores_produtoID) VALUES ("Silence Becomes it", 1998, 4, 4);
```

- **Passo 4: Inserção dos géneros**

```
INSERT INTO generos (generoNome) VALUES ("Pop Rock");
INSERT INTO generos (generoNome) VALUES ("Blues Rock");
INSERT INTO generos (generoNome) VALUES ("Alternative Rock");
INSERT INTO generos (generoNome) VALUES ("Hard Rock");
INSERT INTO generos (generoNome) VALUES ("Jazz");
INSERT INTO generos (generoNome) VALUES ("Hip Hop");
INSERT INTO generos (generoNome) VALUES ("Country");
INSERT INTO generos (generoNome) VALUES ("Blues");
INSERT INTO generos (generoNome) VALUES ("Classical");
INSERT INTO generos (generoNome) VALUES ("Soul");
INSERT INTO generos (generoNome) VALUES ("Pop");
INSERT INTO generos (generoNome) VALUES ("Reggae");
INSERT INTO generos (generoNome) VALUES ("R&B");
INSERT INTO generos (generoNome) VALUES ("Folk");
INSERT INTO generos (generoNome) VALUES ("Techno");
```

```
INSERT INTO generos (generoNome) VALUES ("Disco");
```

- **Passo 5: Inserção das músicas**

```
-- Músicas do álbum "Concentrado" dos GNR
INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("Sangue oculto",
"00:05:13", 1992, 1, 1);
INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("Video maria",
"00:04:41", 1988, 1, 1);
INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("Efectivamente",
"00:03:17", 1987, 1, 1);
INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("Dunas", "00:03:33",
1996, 1, 1);
INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("Ana Lee", "00:03:19",
1992, 1, 1);
INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("Pronúncia do norte",
"00:03:27", 1992, 1, 1);
INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("Morte ao sol",
"00:04:44", 1989, 1, 1);
INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("+ Vale nunca",
"00:05:26", 1994, 1, 1);
INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("Quero Que Vá Tudo Pró
Inferno", "00:02:40", 2006, 1, 1);
INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("Asas", "00:03:52", 2000,
1, 1);
INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("Saliva", "00:03:38",
1998, 1, 1);
INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("Hardcore (1º Escalão)",
"00:04:23", 1982, 1, 1);
INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("Portugal Na CEE",
"00:03:34", 1981, 1, 1);
INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("Pós modernos",
"00:04:27", 1986, 1, 1);
```

```

INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("Vocês", "00:03:21",
2002, 1, 1);
INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("Cais", "00:04:12", 2011,
1, 1);
INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("Tirana", "00:04:59",
1998, 1, 1);
INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("Las vagas", "00:04:17",
1994, 1, 1);
INSERT INTO musicas(musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("Sub-16", "00:03:21",
1992, 1, 1);
INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("Sexta-feira (Um seu
criado)", "00:03:45", 2002, 1, 1);

```

```

-- Músicas do álbum "Brothers in Arms" dos Dire Straits
INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("So Far Away",
"00:05:12", 1985, 2, 2);
INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("Money for Nothing",
"00:08:25", 1985, 2, 2);
INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("Walk of Life",
"00:04:12", 1985, 2, 2);
INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("Your Latest Trick",
"00:06:33", 1986, 2, 2);
INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("Why Worry", "00:08:31",
1985, 2, 2);
INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("Ride Across the River",
"00:06:58", 1985, 2, 2);
INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("The Man's Too Strong",
"00:04:40", 1985, 2, 2);
INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("One World", "00:03:40",
1985, 2, 2);
INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("Brothers in Arms",
"00:06:59", 1985, 2, 2);

```

```

-- Músicas do álbum "Making Movies" dos Dire Straits

```

```

INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("Tunnel of Love",
"00:08:11", 1980, 3, 2);
INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("Romeo and Juliet",
"00:06:00", 1980, 3, 2);
INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("Skateaway", "00:06:40",
1980, 3, 2);
INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("Expresso Love",
"00:05:12", 1980, 3, 2);
INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("Hand in Hand",
"00:04:48", 1980, 3, 2);
INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("Solid Rock", "00:03:19",
1980, 3, 2);
INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("Les Boys", "00:04:07",
1980, 3, 2);

-- Músicas do álbum "Reckless 30th Anniversary" do Bryan Adams
INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("One Night Love Affair",
"00:04:32", 1984, 4, 1);
INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("She's Only Happy When
She's Dancin'", "00:03:14", 1984, 4, 1);
INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("Run to You", "00:03:54",
1984, 4, 1);
INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("Heaven", "00:04:03",
1984, 4, 1);
INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("Somebody", "00:04:44",
1984, 4, 1);
INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("Summer of '69",
"00:03:36", 1984, 4, 1);
INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("Kids Wanna Rock",
"00:02:36", 1984, 4, 1);
INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("It's Only Love",
"00:03:15", 1984, 4, 1);

```

```

INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("Long Gone", "00:03:57",
1984, 4, 1);
INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("Ain't Gonna Cry",
"00:04:06", 1984, 4, 1);
INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("Let Me Down Easy",
"00:03:40", 1984, 4, 1);
INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("Teacher, Teacher",
"00:03:48", 1984, 4, 1);
INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("The Boys Night Out",
"00:03:53", 1984, 4, 1);
INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("Draw the Line",
"00:03:26", 1984, 4, 1);
INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("Play to Win",
"00:03:28", 1984, 4, 1);
INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("Too Hot to Handle",
"00:04:02", 1984, 4, 1);
INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("Reckless", "00:04:01",
1984, 4, 1);
INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("Remember (Live At
Hemmersmith Odeon 1985)", "00:04:32", 1985, 4, 1);
INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("The Only One (Live At
Hemmersmith Odeon 1985)", "00:04:39", 1985, 4, 1);
INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("It's Only Love (Live At
Hemmersmith Odeon 1985)", "00:03:50", 1985, 4, 1);
INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("Kids Wanna Rock (Live At
Hemmersmith Odeon 1985)", "00:03:16", 1985, 4, 1);
INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("Long Gone (Live At
Hemmersmith Odeon 1985)", "00:06:21", 1985, 4, 1);
INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("Cuts Like a Knife (Live
At Hemmersmith Odeon 1985)", "00:05:40", 1985, 4, 1);
INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("Lonely Nights (Live At
Hemmersmith Odeon 1985)", "00:03:55", 1985, 4, 1);

```

```

INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("Tonight (Live At
Hemmersmith Odeon 1985)", "00:06:13", 1985, 4, 1);
INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("This Time (Live At
Hemmersmith Odeon 1985)", "00:03:37", 1985, 4, 1);
INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("The Best Was Yet to Come
(Live At Hemmersmith Odeon 1985)", "00:02:43", 1985, 4, 1);
INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("Heaven (Live At
Hemmersmith Odeon 1985)", "00:04:04", 1985, 4, 1);
INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("Run to You (Live At
Hemmersmith Odeon 1985)", "00:04:30", 1985, 4, 1);
INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("Somebody (Live At
Hemmersmith Odeon 1985)", "00:04:20", 1985, 4, 1);
INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("Straight from the Heart
(Live At Hemmersmith Odeon 1985)", "00:03:17", 1985, 4, 1);
INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("Summer of '69 (Live At
Hemmersmith Odeon 1985)", "00:04:40", 1985, 4, 1);

-- Músicas do álbum "Silence Becomes It" dos Silence 4
INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("Goodbye Tomorrow",
"00:05:26", 1998, 5, 1);
INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("Borrow", "00:04:40",
1998, 5, 1);
INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("Dying Young",
"00:02:45", 1998, 5, 1);
INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("Old Letters",
"00:03:25", 1998, 5, 1);
INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("Angel Song", "00:05:17",
1998, 5, 1);
INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("My Friends", "00:03:59",
1998, 5, 1);
INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("A (Very) Little
Respect", "00:02:44", 1998, 5, 1);

```

```

INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("Sextos Sentidos",
"00:03:56", 1998, 5, 1);
INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("We", "00:03:52", 1998,
5, 1);
INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("Breeders", "00:02:52",
1998, 5, 1);
INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("Eu Não Sei Dizer",
"00:04:11", 1998, 5, 1);
INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("Cry", "00:03:31", 1998,
5, 1);
INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("A Little Respect",
"00:03:46", 1998, 5, 1);
INSERT INTO musicas (musicaTitulo, duracao, musicaAno,
albuns_albumID, generos_generoID) VALUES ("Teeth Against the
Glass", "00:02:54", 1998, 5, 1);

```

- **Passo 6: Inserção dos artistas**

```

-- Artistas dos GNR
INSERT INTO artistas (nomeArtista, apelidoArtista, dataNascimento,
paisArtista, papelArtista, bandas_bandaID) VALUES ("Tóli",
"Machado", "1961-06-08", "Portugal", "Guitarrista", 1);
INSERT INTO artistas (nomeArtista, apelidoArtista, dataNascimento,
paisArtista, papelArtista, bandas_bandaID) VALUES ("Rui",
"Reininho", "1955-02-28", "Portugal", "Vocalista", 1);
INSERT INTO artistas (nomeArtista, apelidoArtista, dataNascimento,
paisArtista, papelArtista, bandas_bandaID) VALUES ("Jorge",
"Romão", "1963-10-09", "Angola", "Baixista", 1);

-- Artistas dos Dire Straits
INSERT INTO artistas (nomeArtista, apelidoArtista, dataNascimento,
paisArtista, papelArtista, bandas_bandaID) VALUES ("Mark",
"Knopfler", "1949-08-12", "Escócia", "Vocalista", 2);
INSERT INTO artistas (nomeArtista, apelidoArtista, dataNascimento,
paisArtista, papelArtista, bandas_bandaID) VALUES ("David",
"Knopfler", "1952-12-27", "Escócia", "Guitarrista", 2);
INSERT INTO artistas (nomeArtista, apelidoArtista, dataNascimento,
paisArtista, papelArtista, bandas_bandaID) VALUES ("John",
"Illsley", "1949-06-24", "Inglaterra", "Baixista", 2);
INSERT INTO artistas (nomeArtista, apelidoArtista, dataNascimento,
paisArtista, papelArtista, bandas_bandaID) VALUES ("Pick",
"Withers", "1948-04-04", "Inglaterra", "Baterista", 2);

```

```

INSERT INTO artistas (nomeArtista, apelidoArtista, dataNascimento,
paisArtista, papelArtista, bandas_bandaID) VALUES ("Alan", "Clark",
"1952-03-05", "Inglaterra", "Teclista", 2);
INSERT INTO artistas (nomeArtista, apelidoArtista, dataNascimento,
paisArtista, papelArtista, bandas_bandaID) VALUES ("Hal", "Lindes",
"1953-06-30", "EUA", "Guitarrista", 2);
INSERT INTO artistas (nomeArtista, apelidoArtista, dataNascimento,
paisArtista, papelArtista, bandas_bandaID) VALUES ("Terry",
"Williams", "1948-01-11", "País de Gales", "Baterista", 2);
INSERT INTO artistas (nomeArtista, apelidoArtista, dataNascimento,
paisArtista, papelArtista, bandas_bandaID) VALUES ("Guy",
"Fletcher", "1960-05-24", "Inglaterra", "Guitarrista", 2);
INSERT INTO artistas (nomeArtista, apelidoArtista, dataNascimento,
paisArtista, papelArtista, bandas_bandaID) VALUES ("Jack", "Sonni",
"1954-12-09", "EUA", "Guitarrista", 2);
INSERT INTO artistas (nomeArtista, apelidoArtista, dataNascimento,
paisArtista, papelArtista, bandas_bandaID) VALUES ("Chris",
"White", "1955-07-13", "Inglaterra", "Saxofonista", 2);

```

-- Artistas do Bryan Adams

```

INSERT INTO artistas (nomeArtista, apelidoArtista, dataNascimento,
paisArtista, papelArtista, bandas_bandaID) VALUES ("Bryan",
"Adams", "1959-11-05", "Canadá", "Vocalista", 3);
INSERT INTO artistas (nomeArtista, apelidoArtista, dataNascimento,
paisArtista, papelArtista, bandas_bandaID) VALUES ("Keith",
"Scott", "1954-07-20", "Canadá", "Guitarrista", 3);
INSERT INTO artistas (nomeArtista, apelidoArtista, dataNascimento,
paisArtista, papelArtista, bandas_bandaID) VALUES ("Mickey",
"Curry", "1956-06-10", "EUA", "Baterista", 3);
INSERT INTO artistas (nomeArtista, apelidoArtista, dataNascimento,
paisArtista, papelArtista, bandas_bandaID) VALUES ("Gary", "Breit",
"1960-06-18", "Canadá", "Teclista", 3);
INSERT INTO artistas (nomeArtista, apelidoArtista, dataNascimento,
paisArtista, papelArtista, bandas_bandaID) VALUES ("Solomon",
"Walker", "1971-12-06", "EUA", "Baixista", 3);

```

-- Artistas dos Silence 4

```

INSERT INTO artistas (nomeArtista, apelidoArtista, dataNascimento,
paisArtista, papelArtista, bandas_bandaID) VALUES ("David",
"Fonseca", "1973-06-14", "Portugal", "Vocalista", 4);
INSERT INTO artistas (nomeArtista, apelidoArtista, dataNascimento,
paisArtista, papelArtista, bandas_bandaID) VALUES ("Sofia",
"Lisboa", NULL, "Portugal", "Vocalista", 4);
INSERT INTO artistas (nomeArtista, apelidoArtista, dataNascimento,
paisArtista, papelArtista, bandas_bandaID) VALUES ("Rui", "Costa",
NULL, "Portugal", "Baixista", 4);

```

```
INSERT INTO artistas (nomeArtista, apelidoArtista, dataNascimento,
paisArtista, papelArtista, bandas_bandaID) VALUES ("Tozé",
"Pedrosa", NULL, "Portugal", "Baterista", 4);
```

5- Execute consultas de seleção para recuperar as seguintes informações:

a) As informações de todos os artistas inseridos na base de dados por ordem alfabética.

```
SELECT CONCAT(a.nomeArtista, " ", a.apelidoArtista) AS
"Artista",
DATE_FORMAT(a.dataNascimento, "%d-%m-%Y") AS "Data de
Nascimento",
a.paisArtista AS "País",
a.papelArtista AS "Papel",
b.bandaNome AS "Banda"
FROM artistas a
INNER JOIN bandas b ON (a.bandas_bandaID = b.bandaID)
ORDER BY Artista ASC;
```

b) As informações de todos os álbuns inseridos na base de dados por ordem alfabética.

```
SELECT a.albumTitulo AS "Título",
a.albumAno AS "Ano de Lançamento",
b.bandaNome AS "Banda",
p.produtorNome AS "Produtor"
FROM albuns a
INNER JOIN bandas b ON (a.bandas_bandaID = b.bandaID)
INNER JOIN produtores p ON (a.produtores_produtoresID =
p.produtorID)
ORDER BY Título ASC;
```

c) Todos os álbuns lançados pelos Dire Straits por ordem cronológica.

```
SELECT b.bandaNome AS "Banda",
a.albumTitulo AS "Título",
a.albumAno AS "Ano de Lançamento"
FROM albuns a
JOIN bandas b ON a.bandas_bandaID = b.bandaID
WHERE b.bandaID = 2
ORDER BY a.albumAno;
```

d) Todas as canções do álbum "Reckless 30th Anniversary", tal como aparecem no álbum.

```
SELECT m.musicaTitulo AS "Título",
m.duracao AS "Duração"
FROM musicas m
```

```
WHERE m.albums_albumID = 4;
```

e) Todas as informações relevantes da música "Walk of Life"

```
SELECT m.musicaTitulo AS "Título",  
TIME_FORMAT(m.duracao, "%i:%s") AS "Duração",  
m.musicaAno AS "Ano de Lançamento",  
a.albumTitulo AS "Álbum",  
g.generoNome AS "Gênero"  
FROM musicas m  
INNER JOIN albums a ON (m.albums_albumID = a.albumID)  
INNER JOIN generos g ON (m.generos_generoID = g.generoID)  
WHERE m.musicaTitulo LIKE "Walk of Life";
```

6- Modifique a estrutura de qualquer uma das tabelas para poder também ser possível armazenar as letras das músicas

```
ALTER TABLE musicas ADD COLUMN letra TEXT AFTER musicaAno;
```

7- Inclua a letra da música "Walk of Life" na base de dados. A mesma estará disponível em anexo.

```
UPDATE musicas SET letra = 'Here comes Johnny singing oldies,  
goldies  
"Be-Bop-A-Lula," "Baby What I Say"  
Here comes Johnny singing, "I Gotta Woman"  
Down in the tunnels, trying to make it pay  
He got the action, he got the motion  
Yeah, the boy can play  
Dedication, devotion  
Turning all the night time into the day  
He do the song about the sweet lovin'' woman  
He do the song about the knife  
He do the walk, do the walk of life  
Yeah, he do the walk of life  
Here comes Johnny, gonna tell you the story  
Hand me down my walkin'' shoes  
Here comes Johnny with the power and the glory  
Backbeat the talkin'' blues  
He got the action, he got the motion  
Yeah, the boy can play  
Dedication, devotion  
Turning all the night time into the day  
The song about the sweet lovin'' woman  
He do the song about the knife  
Then he do the walk, he do the walk of life  
Yeah, he do the walk of life  
Here comes Johnny singing oldies, goldies  
"Be-Bop-A-Lula," "Baby What I Say"  
Here comes Johnny singing, "I Gotta Woman"
```

```
Down in the tunnels, trying to make it pay
He got the action, he got the motion
Yeah, the boy can play
Dedication, devotion
Turning all the night time into the day
And after all the violence and double talk
There's just a song in all the trouble and the strife
You do the walk, yeah, you do the walk of life
Hmm, you do the walk of life'
WHERE musicaID = 23;
```

8- Exclua as músicas bonustrack do álbum "Reckless 30th Anniversary", deixando apenas as músicas de quando o álbum originalmente saiu.

```
DELETE FROM musicas WHERE musicaID BETWEEN "47" AND "68";
```

```
SELECT m.musicaTitulo AS "Título",
m.duracao AS "Duração"
FROM musicas m
WHERE m.albuns_albumID = 4;
```

9- Faça um backup da base de dados

Em "localhost/phpmyadmin" escolher a base de dados "musica" e clicar em Exportar.

É gerado o ficheiro musica.sql (enviado em anexo para avaliação).

10- Exclua a base de dados

```
DROP DATABASE musica;
```

11- Recupere o backup da base de dados

```
CREATE DATABASE musica;
USE musica;
```

Em "localhost/phpmyadmin" escolher a base de dados "musica" e clicar em Importar.

Escolher o ficheiro de backup criado anteriormente (musica.sql).

12- Crie uma visualização que permita recuperar todas as informações relevantes da música "Walk of Life"

```
CREATE OR REPLACE VIEW walkOfLifeView
AS SELECT b.bandaNome AS "Banda",
m.musicaTitulo AS "Título",
m.duracao AS "Duração",
```

```
m.musicaAno AS "Ano de Lançamento",  
m.letra AS "Letra",  
a.albumTitulo AS "Álbum",  
g.generoNome AS "Gênero"  
FROM musicas m  
INNER JOIN albuns a ON (m.albuns_albumID = a.albumID)  
INNER JOIN generos g ON (m.generos_generoID = g.generoID)  
INNER JOIN bandas b ON (a.bandas_bandaID = b.bandaID)  
WHERE m.musicaTitulo LIKE "Walk of Life";
```